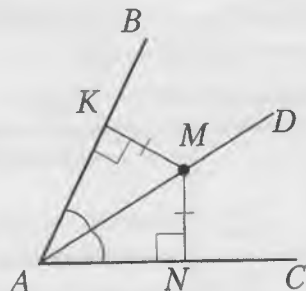


Свойство точек биссектрисы угла

Теорема. Любая точка биссектрисы угла равноудалена от сторон угла.

Теорема. Если точка внутри угла равноудалена от сторон угла, то она лежит на биссектрисе этого угла.



Если AD — биссектриса $\angle BAC$,
 $M \in AD$, $MK \perp AB$, $MN \perp AC$,
 то $MK = MN$.

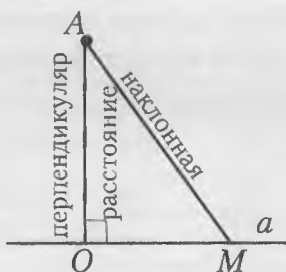
$\angle BAC$, $MK \perp AB$, $MN \perp AC$,
 $MK = MN$, $M \in AD$, то луч
 AD — биссектриса $\angle BAC$.

56

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми

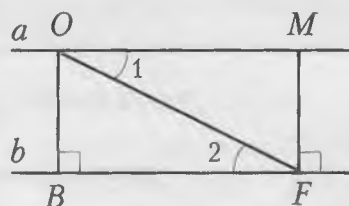
Расстоянием от точки до прямой называется длина перпендикуляра, проведенного из этой точки к прямой.

Расстоянием между параллельными прямыми называется расстояние от произвольной точки, взятой на одной из этих прямых, до другой прямой.



$AO \perp a$,
 AO — расстояние от точки A до прямой a ,
 $AO = d(A, a)$,
 M — основание наклонной,
 OM — проекция наклонной,
 $AO < AM$, $OM < AM$.

Теорема. Все точки одной из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой.

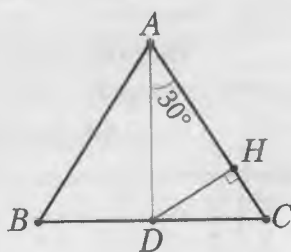


$a \parallel b$,
 $O \in a$,
 $M \in a$,
 $OB \perp b$,
 $MF \perp b$,

следовательно, $OB = MF$.

57

Задача по теме «Расстояние от точки до прямой»



Дано: $\triangle ABC$ — равносторонний,
 AD — биссектриса,
 DH — расстояние от точки D до AC ,
 $DH = 6$ см.

Найти: AD .

Решение.

- 1) $AB = BC = CA$, так как $\triangle ABC$ равносторонний, значит, $\angle A = \angle B = \angle C = 60^\circ$,
 AD — биссектриса (по условию), значит, $\angle DAC = 30^\circ$;
- 2) рассмотрим $\triangle ADH$:
 $DH \perp AC$, так как DH — расстояние от точки D до AC ,
 значит, $\triangle ADH$ — прямоугольный ($\angle DHA = 90^\circ$).
 DH — катет, } значит, $AD = 2 \cdot DH = 2 \cdot 6 = 12$ (см)
 $\angle DAH = 30^\circ$, } (по свойству катета, лежащего против угла в 30°).

Ответ: 12 см.

58

Задачи на построение

Задача. Откладывание отрезка, равного данному.

Дано: $A \text{ ————— } B$

Построить: отрезок $CD = AB$.

Построение:

Обозначения:

$\omega(O, r)$, где O — центр окружности,
 а r — радиус окружности,

$\cap$ — пересечение.

Что делаем	Как делаем
1. Строим прямую l и на этой прямой отмечаем точку C .	С помощью линейки строим прямую l , $C \in l$.
2. Проводим окружность с центром C и радиусом, равным AB . 	Ножку циркуля ставим в точку C и строим дугу с радиусом, равным AB . На пересечении дуги с прямой l делаем засечку, отмечаем точку D .
3. Отрезок CD — искомый, так как он совмещается с данным отрезком AB при наложении. 	Запись построения в тетради: 1) l — прямая, $C \in l$; 2) $\omega(C; AB) \cap l = D$; 3) CD — искомый отрезок.

59